

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Modelos de población y cinética química

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional

Departamento de
Matemática
Aplicada



Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Transformación. La representamos como $A \xrightarrow{k} B$. Para describir este proceso utilizamos las siguientes ecuaciones:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A], \quad \frac{d[B]}{dt} = k[A].$$

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Cinética de orden dos. La representamos como $A + B \xrightarrow{k} C$.
Describimos el proceso mediante

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A][B], \quad \frac{d[B]}{dt} = -k[A][B], \quad \frac{d[C]}{dt} = k[A][B].$$

Para el caso $A + A \xrightarrow{k} B$ las ecuaciones son

$$\frac{d[A]}{dt} = -2k[A]^2, \quad \frac{d[B]}{dt} = k[A]^2.$$

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Degradación. La representamos como $A \xrightarrow{k} \emptyset$ (no describimos los productos). Este proceso se describe mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A].$$

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Síntesis. La representamos como $\emptyset \xrightarrow{k} A$, y decimos que es una cinética de orden cero, al no describir de forma explícita los reactivos que dan lugar a los productos. Este proceso se describe mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{d[A]}{dt} = k.$$

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Cinética de Michaelis–Menten: NO sigue la ley de acción de masas:

$$\frac{d[P]}{dt} = V_{max} \frac{[S]}{K_M + [S]} .$$

Cinética química

Ley de acción de masas

La velocidad de una reacción química (la tasa a la que se generan los productos) es directamente proporcional a los productos de las concentraciones de los reactivos involucrados.

Reacciones elementales que aparecen con frecuencia:

Cinéticas de tipo Hill: NO siguen la ley de acción de masas:

$$\frac{d[P]}{dt} = V_{max} \frac{[S]^n}{K_M + [S]^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Algunos modelos en dinámica de poblaciones

Modelo de Malthus

$$P'(t) = r P(t), \quad P(0) = P_0 > 0.$$

Modelo logístico

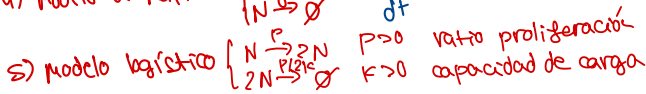
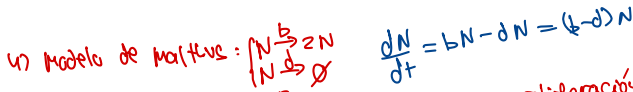
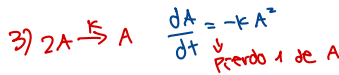
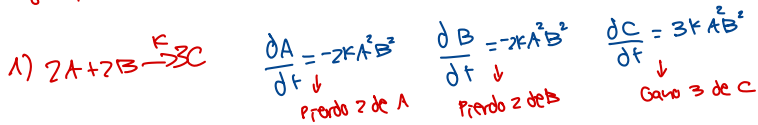
$$P'(t) = r \left(1 - \frac{P(t)}{P_M} \right) P(t), \quad P(0) = P_0 > 0$$

Efecto Allé

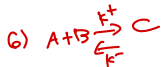
$$P'(t) = r \left(1 - \frac{P(t)}{P_M} \right) \left(\frac{P(t)}{p_m} - 1 \right) P(t), \quad P(0) = P_0 > 0$$

Su comportamiento puede ser distinto al de sus análogos discretos.

Ejemplos:

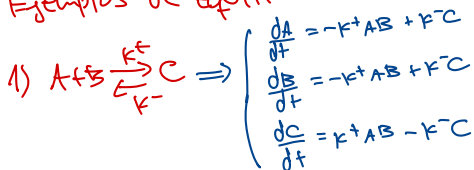


$\frac{dN}{dt} = pN - \frac{2p}{k}N = pN(1 - \frac{N}{k})$. Sol. de equilibrio: Aquellas que no dependen de t.



$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -k^+AB = -\frac{dB}{dt} & \frac{dC}{dt} = k^+AB \\ \frac{dA}{dt} = k^-C = -\frac{dB}{dt} & \frac{dC}{dt} = -k^-C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dA}{dt} = -k^+AB + k^-C \\ \frac{dB}{dt} = -k^+AB + k^-C \\ \frac{dC}{dt} = k^+AB - k^-C \end{cases}$

Ejemplos de equilibrios:



Vemos $\frac{d(A+C)}{dt} = 0$, $\frac{d(B+C)}{dt} = 0$

Digamos $A(0) = A^0$, $B(0) = B^0$, $C(0) = C^0$

$A + C = A^0 + C^0 \quad \forall t \geq 0$

$B + C = B^0 + C^0$

Sean los equilibrios (A_{eq}, B_{eq}, C_{eq}) .

Vemos $\frac{dC}{dt} = 0 \Rightarrow k^+A_{eq}B_{eq} - k^-C_{eq} = 0 \Rightarrow \frac{k^+}{k^-} = \frac{C_{eq}}{A_{eq}B_{eq}}$

SUP. $\lim_{t \rightarrow +\infty} (A+B+C) = (A_{eq}, B_{eq}, C_{eq}) \Rightarrow \begin{cases} A_{eq} + C_{eq} = A^0 + C^0 \\ B_{eq} + C_{eq} = B^0 + C^0 \end{cases}$

Por tanto, los equilibrios quedan descritos por $\frac{C_{eq}}{(A^0 + C^0 - C_{eq})(B^0 + C^0 - C_{eq})} = \frac{k^+}{k^-}$
 Despejamos $C_{eq} \rightarrow B_{eq} \rightarrow A_{eq}$

$$2) X + 2Z \xrightarrow{F_1} Y \xrightarrow{F_2} W + X$$

A) obtener ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = -F_1 X Z^2 + F_2 Y \\ \frac{dY}{dt} = F_1 X Z^2 - F_2 Y \\ \frac{dZ}{dt} = -2F_1 X Z^2 \\ \frac{dW}{dt} = F_2 Y \end{cases}$$

B) Supón que las concentraciones de Z y W son ctes.

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = -F_1 X Z_0^2 + F_2 Y \\ \frac{dY}{dt} = F_1 X Z_0^2 - F_2 Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dX}{dt} = -\tilde{F}_1 X + F_2 Y \\ \frac{dY}{dt} = \tilde{F}_1 X - F_2 Y \end{cases}$$

C) Calcular ptes equilibrio.

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = -\tilde{F}_1 X + F_2 Y \\ \frac{dY}{dt} = \tilde{F}_1 X - F_2 Y \end{cases} \Rightarrow \frac{d(X+Y)}{dt} = 0 \Rightarrow X+Y = X_0 + Y_0$$

Don (X_{eq}, Y_{eq}) lo es equilibrio $\Rightarrow X_{eq} + Y_{eq} = X_0 + Y_0$

llamamos $X(0) = X_0, Y(0) = Y_0$

$$\tilde{F}_1 X - F_2 Y = 0 \Rightarrow \frac{F_2}{\tilde{F}_1} = \frac{X_{eq}}{Y_{eq}}$$

Suponiendo $\lim_{t \rightarrow \infty} (X, Y) = (X_{eq}, Y_{eq})$

$$\begin{cases} X_{eq} + Y_{eq} = X_0 + Y_0 \\ \frac{F_2}{\tilde{F}_1} = \frac{X_{eq}}{Y_{eq}} \end{cases} \Rightarrow \frac{F_2}{\tilde{F}_1} = \frac{X_{eq}}{X_0 + Y_0 - X_{eq}} \rightarrow \text{despejar } X_{eq}$$

DIMENSIONES DE LOS OBJETOS INVOLUCRADOS

$A(t)$ recibe tiempo y devuelve concentración.

$$\frac{dA}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A(t+\Delta t) - A(t)}{\Delta t} \rightarrow \frac{\text{concentración}}{\text{tiempo}}$$

- Cinéticas de orden 0: $\frac{dA}{dt} = k \rightarrow k = \frac{\text{concentración}}{\text{tiempo}}$

- Cinéticas de orden 1: $\frac{dA}{dt} = kA \rightarrow k = \frac{1}{\text{tiempo}}$

- Cinéticas de orden 2: $\frac{dA}{dt} = kA^2 \rightarrow k = \frac{1}{\text{tiempo} \cdot \text{concentración}}$

Tomamos $T > 0$ tiempo típico, $\bar{A} > 0$ valor típico de $A(t)$.

Definimos $\alpha(\tau) := \frac{A(\tau T)}{\bar{A}}$, τ tiempo adimensional (no tiene unidades).

El acorte también es adimensional

Conocidas las ecuaciones $\frac{dA}{dt}$, $\frac{d\alpha}{d\tau}(\tau) = \frac{1}{\bar{A}} \cdot \frac{dA}{dt}(\tau T) \cdot \frac{d(\tau T)}{d\tau} = \frac{T}{\bar{A}} \frac{dA}{dt}(\tau T)$

Ejemplos:

1) $\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -kA \\ A(0) = A_0 \end{cases}$

Evaluamos en $t = \tau T \Rightarrow$

$$\frac{d\alpha}{d\tau}(\tau) = \frac{T}{\bar{A}} \frac{dA}{dt}(\tau T) = -kT \frac{A(\tau T)}{\bar{A}} = -kT \alpha(\tau)$$

Si tomamos $T = \frac{1}{k}$, $\Rightarrow \alpha' = -\alpha$

$\alpha(0) = \frac{A_0}{\bar{A}}$. Podemos escoger $\bar{A} = A_0 \Rightarrow \alpha(0) = 1$

$\begin{cases} \alpha' = -\alpha \\ \alpha(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha(\tau) = e^{-\tau}$